11. gyakorlat

Integrálszámítás 2.

Jelölések

Az $\iint\limits_H f(x,y)\,dx\,dy$ kettős integrálokat a következőképpen is szokás jelölni:

- $\int\limits_a^b \int\limits_c^d f(x,y)\,dx\,dy$, és itt $H = \Big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\Big|\; c \le x \le d,\ a \le y \le b\Big\}$;
- $\int\limits_a^b \int\limits_c^d f(x,y)\,dy\,dx$, és itt $H = \Big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\Big|\; c \le y \le d,\ a \le x \le b\Big\}$;
- $\int\limits_a^b \int\limits_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,dy\,dx$, és itt $H = \Big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\Big|\; a \le x \le b,\ \varphi_1(x) \le y \le \varphi_2(x)\Big\}$;
- $\int\limits_a^b \int\limits_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\,dx\,dy$, és itt $H = \Big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\Big|\; a \le y \le b,\ \psi_1(y) \le x \le \psi_2(y)\Big\}$.

---

1. feladat. *Tegyük fel, hogy $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ folytonos függvény. Tekintsük a következő integrált:*

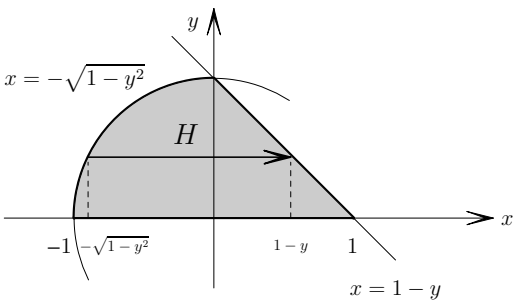
$$\int\limits_0^1 \int\limits_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)\,dx\,dy\,.$$

Szemléltessük az integrálási tartományt! Cseréljük fel az integrálás sorrendjét!

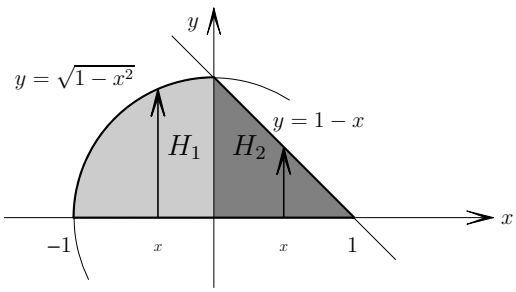
Megoldás.
A H-val jelölt integrálási tartomány a

$$0 \le y \le 1, \quad -\sqrt{1-y^2} \le x \le 1-y$$

egyenlőtlenségeknek eleget tevő $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pontok halmaza. Mivel H az y tengelyre nézve normáltartomány, ezért először az x változó, utána pedig az y változó szerint integrálunk. (A nyíl jelzi a belső integrálban az integrálás irányát.)



Ha a H halmazt az x tengelyre nézve normáltartománynak tekintjük, akkor először az y, utána pedig az x változó szerint kell integrálnunk. Az f függvény folytonos $\mathbb{R}^2$-ős (tehát a H halmazon is), ezért az integrálás sorrendje felcserélhető. A H tartományt ebben az esetben az alábbi módon két részre bontjuk.



A tartományokat a következő egyenlőtlenség-rendszerek határozzák meg:

$$H_1: \quad -1 \le x \le 0, \quad 0 \le y \le \sqrt{1-x^2},$$
$$H_2: \quad 0 \le x \le 1, \quad 0 \le y \le 1-x.$$

Így

$$\iint\limits_{H_1} f = \int\limits_{-1}^{0} \int\limits_{0}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,dy\,dx = \int\limits_{-1}^{0} \left(\int\limits_{0}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,dy \right) dx,$$
$$\iint\limits_{H_2} f = \int\limits_{0}^{1} \int\limits_{0}^{1-x} f(x,y)\,dy\,dx = \int\limits_{0}^{1} \left(\int\limits_{0}^{1-x} f(x,y)\,dy \right) dx.$$

Mivel

$$\iint\limits_{H} f = \iint\limits_{H_1} f + \iint\limits_{H_2} f,$$

ezért

$$\int\limits_{0}^{1} \int\limits_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)\,dx\,dy = \int\limits_{-1}^{0} \int\limits_{0}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,dy\,dx + \int\limits_{0}^{1} \int\limits_{0}^{1-x} f(x,y)\,dy\,dx.$$

Megjegyzés. Itt emlékeztetünk arra, hogy egyváltozós határozott integrálok kiszámításához bizonyos esetekben a Newton–Leibniz-tétel nem használható. Ez a helyzet például akkor, amikor az integrálandó függvénynek van primitív függvénye (mert pl. folytonos), azonban a primitív függvény nem elemi függvény. Bebizonyítható, hogy ilyenek a következő függvények:

$$e^{\pm x^2} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \sin x^2 \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \cos x^2 \quad (x \in \mathbb{R}),$$
$$\frac{\sin x}{x} \quad \big(x \in (0,+\infty)\big), \quad \frac{\cos x}{x} \quad \big(x \in (0,+\infty)\big), \quad \frac{e^x}{x} \quad \big(x \in (0,+\infty)\big),$$
$$\frac{1}{\ln x} \quad \big(x \in (0,+\infty)\big), \sqrt{x^3+1} \quad \big(x \in (0,+\infty)\big).$$

Ha egy kettős integrál kiszámolásánál ilyen függvények adódnak, akkor bizonyos esetekben az integrálás sorrendjének a felcserélése segíthet.

2. feladat. *Számítsuk ki a*

$$\int\limits_{0}^{1} \int\limits_{y^2}^{1} y \sin x^2\,dx\,dy$$

integrált!

Megoldás. A H-val jelölt integrálási tartomány az

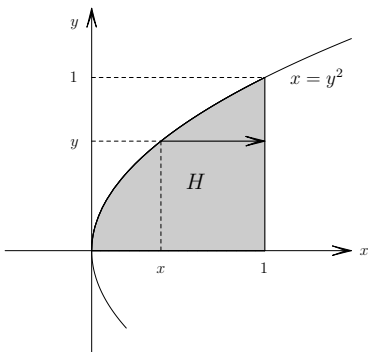
$$0 \le y \le 1, \quad y^2 \le x \le 1$$

egyenlőtlenségekkel meghatározott y tengelyre nézve normáltartomány (l. az (a) ábrát).

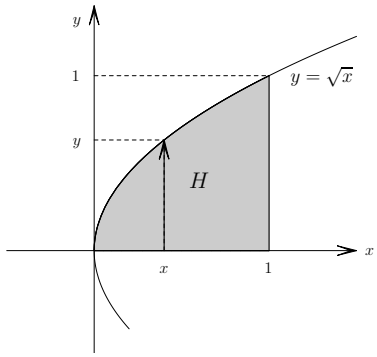
Ezért

$$\int_0^1 \int_{y^2}^1 y \sin x^2 \, dx \, dy = \int_0^1 \left(\int_{y^2}^1 y \sin x^2 \, dx \right) dy.$$

Ha a fenti képlet szerint először x szerint integrálunk, akkor a következő problémába ütközünk: A $\sin x^2$ ($x \in \mathbb{R}$) függvénynek *van* primitív függvénye (hiszen folytonos), de az *nem elemi függvény*, így a belső (egyváltozós) integrál kiszámítására a Newton–Leibniz-tétel *nem alkalmazható*. Próbáljuk meg az integrálás sorrendjét felcserélni, azaz először y szerint integrálni. Ezt megtehetjük, mert a szóban forgó halmaz az x tengelyre nézve is normáltartomány, amelyet a (b) ábra alatti egyenlőtlenségek határoznak meg.



(a) ábra
H az y-ra normáltartomány
$0 \le y \le 1, \quad y^2 \le x \le 1$



(b) ábra
H az x-re normáltartomány
$0 \le x \le 1, \quad 0 \le y \le \sqrt{x}$

(A nyíl jelzi az eredeti felírásban, illetve az integrálok felcserélése után a belső integrálok irányát.)

Így

$$\int_0^1 \int_{y^2}^1 y \sin x^2 \, dx \, dy = \int_0^1 \left(\int_0^{\sqrt{x}} y \sin x^2 \, dy \right) dx = \int_0^1 \left(\sin x^2\right) \cdot \left[\frac{y^2}{2}\right]_{y=0}^{y=\sqrt{x}} dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 x \cdot \sin x^2 \, dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int_0^1 2x \cdot \sin x^2 \, dx = \frac{1}{4}\Big[-\cos x^2\Big]_0^1 = \frac{1}{4}\Big(1 - \cos 1\Big). \blacksquare$$

Emlékeztető.

Síkbeli halmazok **területét**, valamint „hengerszerű” testek **térfogatát** kettős integrálokkal is kiszámíthatjuk (feltéve, hogy azok léteznek).

Definíció. *Legyen $H \subset \mathbb{R}^2$ egy korlátos halmaz. Azt mondjuk, hogy a H síkidomnak* ***van területe*** (*másképpen fogalamazva a H halmaz* ***Jordan-mérhető***), *ha az*

$$f(x, y) := 1 \quad \Big((x, y) \in H\Big)$$

függvény integrálható H-n, és ekkor H ***területét*** (*vagy* ***Jordan-mértékét***) *a*

$$t(H) := \iint_H f = \iint_H 1 \, dx \, dy$$

kettős intergállal értelmezzük.

Definíció. *Legyen $H \subset \mathbb{R}^2$ korlátos halmaz és $f : H \to \mathbb{R}$ nemnegatív korlátos függvény. Azt mondjuk, hogy a*

$$T := \Big\{(x, y, z) \;\Big|\; (x, y) \in H, \quad 0 \le z \le f(x, y)\Big\} \subset \mathbb{R}^3$$

„térrésznek” (hengerszerű testnek) ***van térfogata****, ha $f \in R(H)$. Ekkor a*

$$V(T) := \iint\limits_H f = \iint\limits_H f(x, y)\, dx\, dy$$

kettős integrált a T test ***térfogatának*** *nevezzük.*

Integráltranszformáció kétváltozós függvényekre. *Legyen $\emptyset \neq U \subset \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz, $\emptyset \neq H \subset U$ pedig Jordan-mérhető zárt halmaz. Tegyük fel, hogy*

(a) *a $g : U \to \mathbb{R}^2$ függvény folytonosan deriválható,*

(b) *a $g_{|\operatorname{int} H}$ függvény invertálható.*

Ekkor a $T := g[H]$ halmaz is Jordan-mérhető, továbbá az

$$f \colon T \to \mathbb{R}$$

korlátos függvény akkor és csak akkor integrálható, ha a

$$H \ni \mathbf{t} \mapsto f(g(\mathbf{t})) \cdot \Big|\det g'(\mathbf{t})\Big|$$

függvény is integrálható. Az utóbbi esetben

$$\text{(IT)} \qquad \int\limits_T f(\mathbf{x})\, d\mathbf{x} = \int\limits_H f(g(\mathbf{t})) \cdot \Big|\det g'(\mathbf{t})\Big|\, d\mathbf{t}.$$

Az (IT) képlet a feltételeknek eleget tevő *tetszőleges* g függvényre igaz. Az alkalmazásására két okból is szükség lehet. Egyrészt, ha T olyan tartomány, amelyen az integrált csak „körülményesen” lehet kiszámolni, akkor **kereshetünk** olyan g-t, amely már egy „egyszerűbb” halmazon (pl. téglalapon) van értelmezve, ezért a jobb oldali integrált könnyebb kiszámolni. Másrészt előfordulhat az is, hogy sikerül olyan g függvényt **találni**, amelyre $f \circ g \cdot |\det g'|$ egyszerűbb, mint f.

Síkbeli polárkoordinátás helyettesítés. *Legyen $T \subset \mathbb{R}^2$ egy nem üres, korlátos és zárt halmaz az (x, y) síkon. Tekintsük a*

$$g(r, \varphi) := (r \cos\varphi,\, r \sin\varphi) \quad \Big((r, \varphi) \in \mathbb{R}^2\Big)$$

polártranszformációt. Ekkor $g \in C^1(\mathbb{R}^2)$ és $\det g'(r, \varphi) = r$. Ha $H \subset [0, +\infty) \times [0, 2\pi]$ egy nem üres, Jordan-mérhető zárt halmaz, akkor $g_{|\operatorname{int} H}$ invertálható. Tegyük fel, hogy az (r, φ) síkon van olyan, a fentieknek eleget tevő H halmaz, amelyre $T = g[H]$ teljesül. Továbbá, ha az $f : T \to \mathbb{R}$ függvény folytonos és ezért $f \in R(T)$, akkor

$$\iint\limits_T f(x, y)\, dx\, dy = \iint\limits_H f(r \cos\varphi, r \sin\varphi) \cdot r\, dr\, d\varphi.$$

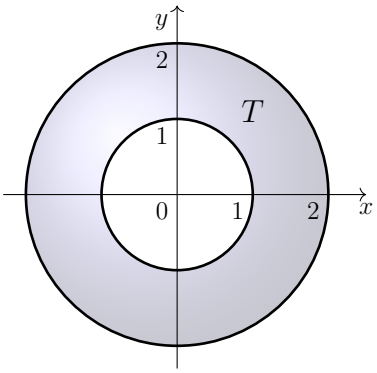
---

3. feladat. *Számítsuk ki az*

$$\iint\limits_{1 \le x^2 + y^2 \le 4} \ln\Big(x^2 + y^2\Big)\, dx\, dy$$

kettős integrált!

Megoldás. Az alábbi ábra a T-vel jelölt integrálási tartományt szemlélteti.



Az integrál kiszámításához az

$$x = r\cos\varphi, \quad y = r\sin\varphi$$
$$\big(1 \le r \le 2,\ 0 \le \varphi \le 2\pi\big)$$

síkbeli polárkoordinátás helyettesítést alkalmazzuk. Az (r, φ) síkon legyen

$$H := [1, 2] \times [0, 2\pi].$$

Ekkor $f \in C(T)$, ezért az integrál létezik.

A polártranszformációra vonatkozó tétel feltételei teljesülnek. Ezért

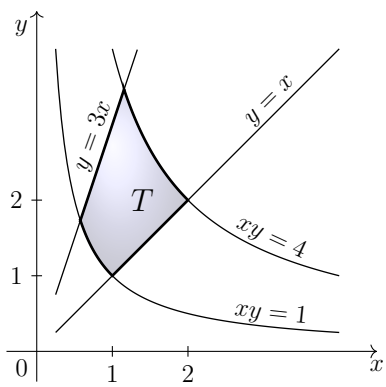
$$\underline{\underline{\iint\limits_T \ln(x^2+y^2)\,dx\,dy}} = \iint\limits_H \ln(r^2\cos^2\varphi + r^2\sin^2\varphi)\cdot r\,dr\,d\varphi = \int\limits_1^2 \left(\int\limits_0^{2\pi} \ln r^2 \cdot r\,d\varphi\right) dr =$$

$$= \left(\int\limits_1^2 \ln r^2 \cdot r\,dr\right)\cdot\left(\int\limits_0^{2\pi} 1\,d\varphi\right) = 2\int\limits_1^2 r\cdot\ln r\,dr\cdot 2\pi = 4\pi\int\limits_1^2 \ln r\left(\frac{r^2}{2}\right)'\,dr =$$

$$= 4\pi\left(\left[\frac{r^2}{2}\cdot\ln r\right]_1^2 - \int\limits_1^2 \frac{r^2}{2}\cdot\frac{1}{r}\,dr\right) = 4\pi\left(\big(2\ln 2 - 0\big) - \left[\frac{r^2}{4}\right]_1^2\right) = \underline{\underline{8\pi\ln 2 - 3\pi}}.$$

4. feladat. *Számítsuk ki az $xy = 1$, $xy = 4$, valamint az $y = x$ és az $y = 3x$ egyenletű görbék által meghatározott és az első síknegyedben fekvő zárt síkrész területét!*

Megoldás. Jelöljük T-vel a szóban forgó síkidomot, és ábrázoljuk a T halmazt!



T területe definíció szerint

$$t(T) := \iint\limits_T 1\,dx\,dy,$$

ha a fenti kettős integrál létezik. Ennek kiszámítására az

$$u := xy \qquad \text{és} \qquad v := \frac{y}{x}$$

„új” változókat vezetjük be. Az ábrából látható, hogy a T halmaz pontjaira igaz, hogy

$$1 \le u \le 4 \qquad \text{és} \qquad 1 \le v \le 3.$$

Másrészt könnyen látható, hogy

$$x = \sqrt{\frac{u}{v}} \qquad \text{és} \qquad y = \sqrt{uv}.$$

Legyen $U := (0,+\infty)\times(0,+\infty)$ és

$$g(u,v) := \left(\sqrt{\frac{u}{v}}, \sqrt{uv}\right) \qquad \Big((u,v)\in U\Big).$$

Világos, hogy $g \in C^1(U)$, illetve

$$\det g'(u,v) = \det \begin{bmatrix} \dfrac{1}{2\sqrt{uv}} & -\dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{u}{v^3}} \\ \dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{v}{u}} & \dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{u}{v}} \end{bmatrix} = \frac{1}{4}\frac{1}{\sqrt{uv}}\frac{\sqrt{u}}{\sqrt{v}} + \frac{1}{4}\frac{\sqrt{v}}{\sqrt{u}}\frac{\sqrt{u}}{\sqrt{v^3}} = \frac{1}{2v}.$$

Továbbá a $H := [1,4]\times[1,3]$ halmazra igaz, hogy $T = g[H]$ és a g függvény injektív a H halmaz belsejében, hiszen

$$g^{-1}(x,y) = \left(xy, \frac{y}{x}\right) \qquad \Big((x,y)\in T\Big).$$

Ezért az integráltranszformációra vonatkozó képlet alapján

$$t(T) := \iint\limits_T 1\,dx\,dy = \iint\limits_H 1\cdot\Big|\det g'(u,v)\Big|\,du\,dv = \iint\limits_H \frac{1}{2v}\,du\,dv,$$

ami integrálható, mert az integrandus folytonos a H téglalapon. Így szukcesszív integrálással

$$\underline{\underline{t(T)}} = \int_1^4\left(\int_1^3 \frac{1}{2v}\,dv\right)du = \left(\int_1^4 1\,du\right)\cdot\left(\int_1^3\frac{1}{2v}\,dv\right) = 3\cdot\frac{1}{2}\int_1^3\frac{1}{v}\,dv = \frac{3}{2}\Big[\ln v\Big]_{v=1}^{v=3} =$$

$$= \frac{3}{2}(\ln 3 - \ln 1) = \underline{\underline{\frac{3\ln 3}{2}}}.$$

Megjegyzés. Ez a példa azt illusztrálja, hogy az egyváltozós helyettesítéshez hasonlóan a kettős integráloknál is a feladathoz (most viszont az integrandushoz és/vagy az integrációs tartományhoz) „illeszkedő” helyettesítő függvény alkalmazásával célszerű próbálkozni.

5. feladat. *Határozzuk meg a $z = 1 - x^2 - y^2$ egyenletű felület (forgásparaboloid) és az xy sík által határolt korlátos és zárt térrész térfogatát!*

Megoldás. Legyen

$$f(x,y) := 1 - x^2 - y^2 \quad \left(H := \Big\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \;\Big|\; x^2+y^2\le 1\Big\}\right).$$

A

$$T := \Big\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \;\Big|\; (x,y)\in H,\ 0\le z\le f(x,y)\Big\}\subset\mathbb{R}^3$$

térrészről van szó.

Mivel $f \in C(H)$, ezért $f \in R(H)$, következésképpen T-nek van térfogata, és az a

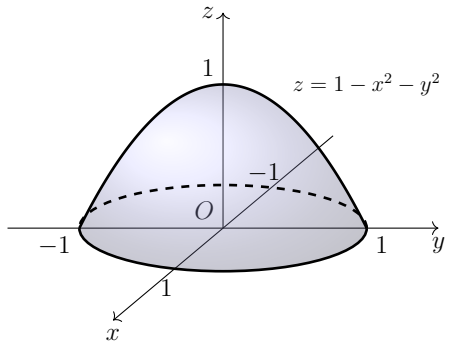
$$V(T) = \iint\limits_H f(x,y)\,dx\,dy$$

kettős integrállal egyenlő.

Ábrázoljuk a kérdéses térrészt!

Ennek pontjaira igaz a $z \geq 0$ feltétel. Mivel

$$z \geq 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad x^2 + y^2 \leq 1,$$



így a $z = 1 - x^2 - y^2$ egyenletű felület alatti és az xy síkban lévő

$$D := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x^2 + y^2 \leq 1\right\}$$

tartomány feletti test térfogatát kell számolnunk, azaz a

$$T := \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; (x,y) \in D,\ 0 \leq z \leq 1 - x^2 - y^2\right\}$$

test térfogatát, aminek értéke

$$V(T) := \iint\limits_D (1 - x^2 - y^2)\,dx\,dy.$$

A fenti integrál kiszámításához az

$$x = r\cos\varphi, \quad y = r\sin\varphi$$
$$\big(0 \leq r \leq 1,\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi\big)$$

síkbeli polárkoordinátás helyettesítést alkalmazzuk. Az integráltranszformáció alapján

$$H := [0,1] \times [0,2\pi]$$

és

$$\iint\limits_D (1 - x^2 - y^2)\,dx\,dy = \iint\limits_H \big(1 - (r\cos\varphi)^2 - (r\sin\varphi)^2\big) \cdot r\,dr\,d\varphi = \iint\limits_H \big(1 - r^2\big) \cdot r\,dr\,d\varphi,$$

ami integrálható, mert az integrandus folytonos a H téglalapon. Így szukcesszív integrálással

$$V(T) = \left(\int_0^1 (r - r^3)\,dr\right)\left(\int_0^{2\pi} 1\,d\varphi\right) = \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4}\right]_0^1 \cdot 2\pi = \frac{\pi}{2}.$$

6. feladat. *Szemléltessük az*

$$x^2 + y^2 = 1, \quad z = 0, \quad z = x + 2y + 3$$

egyenletekkel meghatározott korlátos és zárt térbeli tartományt, majd kettős integrál alkalmazásával számítsuk ki e térrész térfogatát!

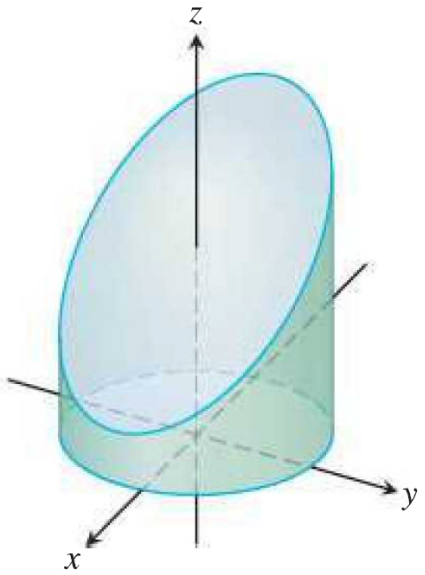
Megoldás. A szóban forgó test a $z = x + 2y + 3$ egyenletű sík alatti és az xy síkban ($z = 0$) lévő

$$D := \Big\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \;\Big|\; x^2 + y^2 \le 1\Big\}$$

körlap feletti hengerszerű test.

Valóban, ha $x^2 + y^2 \le 1$, akkor $x, y \ge -1$, és így

$$z = x + 2y + 3 \ge -1 + 2(-1) + 3 = 0.$$



Az ábrán szemléltetjük a szóban forgó hengerszerű testet. Ennek térfogata

$$V := \iint\limits_D (x + 2y + 3)\, dx\, dy.$$

A fenti integrál kiszámításához az

$$x = r\cos\varphi, \quad y = r\sin\varphi$$
$$\big(0 \le r \le 1,\ 0 \le \varphi \le 2\pi\big)$$

síkbeli polárkoordinátás helyettesítést alkalmazzuk. Az integráltranszformáció alapján

$$H := [0, 1] \times [0, 2\pi]$$

és

$$\iint\limits_D (x + 2y + 3)\, dx\, dy = \iint\limits_H (r\cos\varphi + 2r\sin\varphi + 3) \cdot r\, dr\, d\varphi,$$

ami integrálható, mert az integrandus folytonos a H téglalapon. Így szukcesszív integrálással

$$V = \int\limits_0^1 \left(\int\limits_0^{2\pi} (r^2\cos\varphi + 2r^2\sin\varphi + 3r)\, d\varphi \right) dr = \int\limits_0^1 \Big[r^2\sin\varphi - 2r^2\cos\varphi + 3r\varphi\Big]_0^{2\pi}\, dr =$$

$$= \int\limits_0^1 \Big((0 - 2r^2 + 6\pi r) - (0 - 2r^2 + 0)\Big)\, dr = \int\limits_0^1 6\pi r\, dr = \Big[3\pi r^2\Big]_0^1 = 3\pi.$$